实验五：目标跟踪方法实验

专业：飞行器控制与信息工程

学号：23374275

姓名：何宗霖

一、实验目的

1. 学习重心跟踪方法和 Mean-Shift 目标跟踪方法的基本原理；
2. 学习如何利用重心跟踪和 Mean-Shift 方法对视频图像中的单一目标进行跟踪；
3. 了解目标跟踪方法的本质，并能够通过编程实现典型的跟踪算法。

二、实验要求

要求学生能够根据视频图像中目标和背景的特点，利用重心跟踪方法和 Mean-Shift 方法实现运动目标的稳定跟踪，并添加后处理过程，使目标跟踪算法能够克服遮挡和光照的影响。自主拍摄或者下载不同复杂程度的视频图像，完成规定视频图像中目标的跟踪过程，并利用跟踪窗来表示跟踪到的目标位置信息。

三、实验步骤

1. 编写重心法和 Mean-Shift 跟踪程序；
2. 编写轨迹预测函数，实现遮挡情况下的稳定跟踪；
3. 观察不同核函数对目标的跟踪效果以及对目标定位准确性的影响；
4. 输出跟踪视频、关键帧、轨迹图和统计结果，并对实验现象进行讨论。

四、实验结果

1. 实验过程中遇见的难点问题及相应处理；
2. 实验不同核函数的目标跟踪效果以及目标位置，并用跟踪窗标识。

本实验完成情况与记录

（一）实验环境与过程

本次实验采用 Python + OpenCV 编写目标跟踪程序，输入视频为 data/body_walk.AVI，跟踪对象为视频中的单个行人。程序默认从首帧自动给出初始跟踪框，初始目标框约为 x=166、y=75、w=41、h=115，并在后续帧中分别使用重心法和 Mean-Shift 方法进行目标定位。

（二）算法设计与实现

重心跟踪部分首先根据初始目标区域建立 HSV 颜色直方图模板，并对每帧视频进行反向投影，得到目标颜色概率图。每一帧根据上一时刻中心和预测中心确定搜索窗口，在窗口内对概率图进行阈值处理，并结合距离权重计算目标概率分布的质心。若概率响应充足，则将质心作为当前目标中心；若响应过低，则使用预测位置输出跟踪窗，避免短时遮挡造成轨迹中断。

Mean-Shift 跟踪部分同样使用初始区域的 HSV 颜色直方图作为目标模型，并对整帧进行反向投影。每帧以上一时刻位置或预测位置作为初始窗口，通过 Mean-Shift 迭代搜索概率密度最大的区域。程序对跟踪框尺寸进行了约束，并以较小权重更新目标直方图，从而兼顾外观适应能力与抗漂移能力。

关键代码片段 1：轨迹预测函数

```
def predict_center(centers):
    valid = [p for p in centers if p is not None]
    if len(valid) == 1:
        return valid[-1]
    vx = valid[-1][0] - valid[-2][0]
    vy = valid[-1][1] - valid[-2][1]
    return int(valid[-1][0] + vx), int(valid[-1][1] + vy)
```

变量含义：centers 保存历史中心点，valid 过滤无效位置，vx 和 vy 分别表示最近两帧估计得到的水平、垂直速度。该函数采用匀速运动假设，在当前帧置信度不足时给出预测中心。

关键代码片段 2：不同核函数权重生成

```
elif shape == "epanechnikov":
    yy, xx = np.mgrid[0:h, 0:w]
    nx = (xx - (w - 1) / 2) / max(w / 2, 1)
    ny = (yy - (h - 1) / 2) / max(h / 2, 1)
    r2 = nx * nx + ny * ny
    kernel = np.maximum(0.0, 1.0 - r2).astype(np.float32)
```

变量含义：xx、yy 表示窗口内像素坐标，nx、ny 为归一化坐标，r2 表示像素到窗口中心的归一化平方距离。Epanechnikov 核会增强窗口中心区域权重，降低窗口边缘背景像素对目标模型的影响。

（三）实验结果与客观评价

默认参数下，两种方法均完成 280 帧跟踪。重心法使用 ellipse 核，平均置信度为 0.1732，预测帧数为 0，目标中心由首帧约 ('186', '132') 移动到末帧约 ('158', '125')。Mean-Shift 方法使用 epanechnikov 核，平均置信度为 0.1542，预测帧数为 0，目标中心由首帧约 ('186', '130') 移动到末帧约 ('149', '132')。



图 1：重心法与 Mean-Shift 方法跟踪叠加关键帧拼图

从关键帧可以看出，两种方法都能跟随行人的主要运动方向，跟踪窗基本覆盖人体区域。重心法的中心轨迹更贴近目标概率分布中心；Mean-Shift 方法对颜色概率峰值响应更直接，但当目标外观变化或背景颜色接近时，窗口位置更容易出现轻微偏移。



图 2：两种方法的目标中心轨迹

（四）不同核函数实验结果

核函数对窗口内不同位置的像素赋予不同权重，因此会影响目标颜色模型与定位稳定性。矩形核对窗口内像素一视同仁，容易引入边缘背景；椭圆核削弱角落背景干扰；Epanechnikov 核强调中心区域，通常轨迹较平滑；高斯核权重更集中，适合目标中心颜色明显的情况，但对姿态变化相对敏感。

方法	核函数	帧数	平均置信度	预测帧数	平均中心跳变
centroid	rect	280	0.1701	1	4.1087
centroid	ellipse	280	0.1802	1	3.2431

centroid	epanechnikov	280	0.169	1	3.2017
centroid	gaussian	280	0.1511	0	4.3237
mean_shift	rect	280	0.1717	0	3.5855
mean_shift	ellipse	280	0.2269	0	4.8626
mean_shift	epanechnikov	280	0.1609	0	3.667
mean_shift	gaussian	280	0.1386	0	4.1128

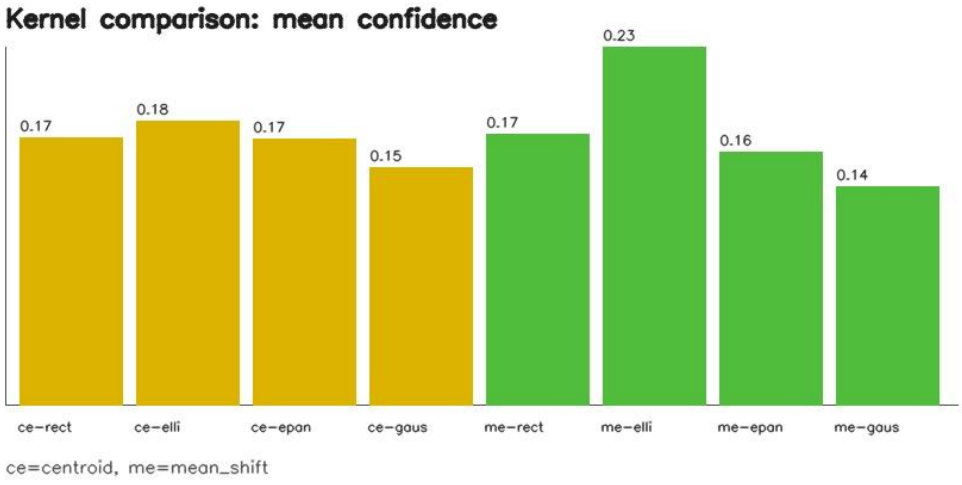


图 3：不同核函数平均置信度对比

从统计结果看，重心法中椭圆核平均置信度最高，为 0.1802；Mean-Shift 方法中椭圆核平均置信度最高，为 0.2269。说明在本视频中，人体目标大致位于窗口中心且窗口角落背景干扰较明显，椭圆核能够在保留人体主体区域信息的同时降低背景像素权重，因此综合表现较好。

（五）遇到的问题与处理

实验中的主要难点是目标颜色与局部背景存在相似区域，且行人在运动过程中姿态、尺度和亮度会发生变化，单纯依赖颜色直方图容易产生漂移。针对这一问题，程序在颜色反向投影基础上加入搜索窗口约束、轨迹预测、跟踪框尺寸限制和模板缓慢更新，减少突发噪声对跟踪框的影响。

另一个问题是短时遮挡或低置信度帧可能导致目标框突然跳变。实验中采用最近两帧中心点估计速度，并在置信度不足时使用预测中心维持跟踪窗，使输出轨迹

连续。后续若面向更复杂背景，可进一步加入 Kalman 滤波、多特征融合或更稳定的前景分割方法，提高长时间遮挡下的鲁棒性。

（六）结论

本实验完成了重心法和 Mean-Shift 两种目标跟踪方法的编程实现，并加入轨迹预测与后处理机制，在 body_walk.AVI 视频上实现了单目标稳定跟踪。实验结果表明，颜色直方图和反向投影能够为目标定位提供有效线索，轨迹预测能够改善低置信度帧的连续性，而核函数选择会显著影响目标模型对背景干扰和姿态变化的敏感程度。综合本次视频结果，椭圆核在平均置信度上表现最好。